

一种基于STM32的多功能精密电子秤

徐伦¹ 邓涛²

(1.三江学院 工程教育学院 江苏南京 210012;2.三江学院 电气及其自动化工程学院 江苏南京 210012)

摘要:电子秤作为生活中最常见的测量仪器,被广泛应用于各种场所。随着日用设备自动化水平的快速发展,人们所用的电子秤也不断更新。但是,市场上的电子秤大多存在功能单一、人机界面不友好、测量误差大等缺点。为此,本文以STM32单片机为控制基础,使用四片箔式应变片组成惠斯登电桥与高精度集成转换芯片HX711相连接,设计一种可语音播报、连续测量、单价输入、总价计算、总价累计、校准清零、液晶显示、触摸输入以及高精度的电子秤。

关键词:STM32 人机界面 高精度 多功能**中图分类号:**TP274**文献标识码:**A**文章编号:**1007-9416(2016)10-0148-02

1 引言

物体质量的测量,价格的计算,价格的累计存在于生产生活的各个方面。一种具有多种功能,人机界面友好,测量精度高的电子秤可在很大程度上提高使用效率。

本文采用四片箔式应变片组成一个惠斯登电桥。运用集成芯片HX711对称重传感器的模拟信号进行A/D转换,完成测量数据的采集,后经单片机对数据处理完成高精度的测量,随后加上各种算法,完成多种功能的计算;最后在配合液晶显示,触摸输入,语音播报等完成友好的人机交互。

2 系统组成

根据设计的需求,硬件上需要有称重传感器,AD转换电路,单片机最小系统,按键输入,显示输出,语音播报,以及电源模块,其组成的系统框图如图1。

3 称重传感器的设计

3.1 悬臂梁的设计

采用优质的铝合金材质(长,宽,高分别为:190mm,20mm,3mm),铝合金具有塑性强,硬度适中,弹性好等特点,常作为电阻应变式称重传感器的悬臂梁。本次设计中对悬臂梁做了如下处理,使其机械形变更加合理。

(1)在悬臂梁靠近支点(约1/3处),下表面开约1.5mm深的小槽。使其产生的形变集中在一条线上,获得更好的线性应变。

(2)在支点的另外一端,中间处固定一根5cm,下端具有通孔的

螺丝钉。好处在于可使测量物体的重心集中在一个点上,便于提高精度。

3.2 测量电路的设计

设计中采用惠斯登电桥中的四臂测量接线法,此接线法能对系统进行包括温度、湿度等外界干扰因素的补偿。使系统不易受外界因素的干扰,提高测量精度。

将R1和R4应变片粘贴于凹槽对应的上表面,R2和R3应变片粘贴于下表面,这样就完成了称重传感器的设计。

4 AD转换器的设计

通过惠斯登电路可以得到极其微小的电压差信号,一般情况下我们需要再设计一个差分放大电路对信号进行放大,然后再用精度很高的AD转换芯片进行转换,这样得到的数据才能被单片机所能使用。而市场上有了一款针对电子秤开发的集成芯片HX711,由于具有较高的精度,低廉的价格,故本次设计采用这款芯片。

HX711是一款专为高精度称重传感器而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。

将HX711的模块与惠斯登电桥、单片机连接;通过HX711,就可以将惠斯登电路所测微弱形变信号转换成数字信号,传送给STM32单片机进行数据处理。

5 单片机、液晶屏以及语音模块的设计

单片机采用的是STM32F407ZGT6为处理器,该芯片具有运行速度快,高达168M。大容量,1M的Flash,196KB的RAM,以及自带FSMC接口。

电源模块的设计采用DC-DC转换芯片MP2359,该芯片具有宽电压输入(6V-16V),稳压5V输出,电流可高达1A,这样就不会因为LCD功耗较大而驱动不了。3.3V电压的得到采用AMS1117-3.3三端稳压芯片完成,这样电源就设计完成。

LCD液晶屏模块采用的是ALIENTEK的4.3寸屏,控制器IC为ILI9341,分辨率为480*800,16色真彩显示,自带触摸屏。

语音模块采用的是WT588D语音模块,设计中采用一线串口控制模式。该模式下,只需使用一个I/O口向模块发送需要播报的语音地址即可。为了便于编写程序代码,可把语音‘0’加载到模块的地址0上,语音‘1’加载到地址1上,以此类推,最后语音‘点’加载到地址10上,语音‘元’加载到地址11上,这样需要播报时,发送相应的地址就可以了。

通过液晶触摸屏和语音模块就可以很好的完成人机交互界面



图1 电子秤系统框图

收稿日期:2016-08-28

作者简介:徐伦(1982—),男,江苏赣榆人,本科,实验师,研究方向:智能控制与嵌入式系统应用;邓涛(1993—),男,四川成都人,三江学院本科在读,研究方向:电气工程及其自动化。

的设计。

6 软件设计

6.1 物体质量处理

通过HX711转换可以得到数字信号量,此时,就可以用单片机获取数据。HX711模块的输出接口类似于IIC接口,只有时钟线和数据线,按照该芯片的使用手册,就可以读出数据。

从HX711模块获取的数据并不能直接使用,它只是经24位AD转换后的值。所以,需要处理,24位AD转换除去最高位的标志位,其有效数据位只有23位。满量程为 2^{23} 次方,等于8388608。在测试中发现低两位可作为无效位去除,其原因在于AD转换的精度过于高,在不加砝码的时候低两位数值变化的厉害,因而将其舍去。最后可利用的数据最大为83886。处理后的AD转换值也不是我们需要的物体质量。因此,还需要对数据进行处理,利用每一克质量对应一个AD转换值,可以把这种对应关系通过数学方法拟合成一个函数,这样当测量物体质量时,就可以利用该函数求解出物体对应的质量。试验中,通过对0~500克砝码的多次测试,拟合出的函数如式1。

$$\text{WEIGHT}=1945.5-0.0238*\text{AD_Value} \quad (1)$$

可以看出该函数为一条单调递减函数,通过该表达式就可以快速求解出物体的质量。

为了满足多功能的需求以及减小系统自身的误差,需要设置扣重,校准功能。其程序实现代码如式2。

$$\text{REAL_WEIGHT}=\text{WEIGHT}-\text{XIAOZHENG}-\text{KOUZHONG} \quad (2)$$

当需要校准时,把REAL_WEIGHT赋值给XIAOZHENG即可实现校准,当需要扣重时,把REAL_WEIGHT赋值给KOUZHONG即可实现扣重。

总价计算及总价累计计算,利用触摸屏输入的单价值即可计算出当前物体的总计价格,当需要累加时,按下触摸屏上对应的按键区域即可实现累计。

6.2 人机交互界面的实现

LCD显示的最基本原理在于可以在指定的位置画一个点,利用这种原理,可以先对需要显示的字符取模,再利用画点实现显示字符。配合需要显示的颜色,最终就可以设计出所需要的界面。

.....上接第147页

可靠安全,增加了OTP保护作为一个过温底线保护,即温度到达155℃时关断功率管,但有过温调节保护,环境温度不太高的时候通常不会达到过温关断温度。

3 仿真结果

对于产生过温调节比较阈值VOTR电路进行直流仿真结果如下,依次为VPTAT&VBE、IN4电流,VOTR电压和OTP信号随温度的仿真结果图5所示。

从图5中可以看出过温调节温度从140℃到155℃,且进入过温调节后VPTAT电压跟随且等于VBE电压,且IN4电流和VOTR电压皆随温度升高而增大,当温度达到155℃时产生OTP=1过温关断信号,此时过温关断OTP信号作为过温保护的“底线”。在过温调节温度140℃~154℃,对过温调节电路进行整体瞬态仿真,得到过温调节时各温度对应的比较阈值电压VOTR和过温调节关断时间TOTR,对应关系如表1所示,其中140℃为过温调节的起始温度点。

根据表1描绘过温调节关断时间TOTR时间随温度变化曲线如图6所示,从图6可见TOTR时间和高温时的温度基本成线性关系。

触摸按键的设计在于利用当用手指触碰到屏幕时,单片机会接收到两个数据,分别为X轴的坐标值,Y轴的坐标值。根据触碰的点在哪个区域内就可以判断出是哪个按键被触发,进而实现按键输入功能。

当需要语音模块播报时,把需要播报数字的每个位的数值解析出来作为地址发送给语音模块,当解析出‘点’时,发送地址10,最后再发送地址11,播报‘元’,就完成了语音播报的功能。

7 测量结果及误差分析

根据拟合出的函数可以将处理后的AD转换值代入方程中,求解出物体的质量。测试中发现,在没有加砝码前,电子称重仪还是有读数,这为系统误差,为此,需要在每次开机时按下‘校正’按键清零。另一方面由于应变片产生的形变是非直线的,但是因为采用曲线拟合的方法得到函数关系,测量结果的误差是非常小的。因此,产生的误差来源最主要的就是物体重心的偏移,测量时物体晃动。

8 结语

通过硬件与软件的结合,可以很好的完成本次设计。而所选用的STM32单片机自带浮点数运算单元,可以大大提高小数运算能力;LCD液晶屏的使用为人机交互界面提供了很好的显示效果,极大方便了用户的使用。通过对不同质量砝码的多次测量,获取多组数据,然后用MATLAB或EXCEL软件拟合出一个函数,这样能明显提高测量的精度,减小测量误差。在测试中发现0~50克,测量误差稳定在0.1%内,50~500克稳定在0.2%内,所以本设计实现了一种基于STM32的多功能精密电子秤。

参考文献

- [1] 邱兴,陈凤,韩俊.基于STM32的便携式人机界面系统[J].电子设计工程,2011,19(5):94-97.
- [2] 胡美娇,高美春.基于24位A/D转换的高精度电子秤的设计[J].现代计算机:普及版,2013(11):61-63.
- [3] 罗及红.一种高精度的电子秤设计[J].计算机测量与控制,2010,18(8):1955-1958.

4 结语

本文所设计的一种LED过温调节电路从140℃开始进行过温调节,芯片结温在140℃到155℃时,芯片过温调节产生的TOTR时间随温度为线性关系,能有效降低功率管平均电流,保证芯片工作时的可靠性。取代传统LED过温时交替进入过温和工作状态导致的LED闪烁,使芯片在过温时灯电流降低,亮度变暗,不会发生闪烁。

参考文献

- [1] 邹雪域,邵轲,郑朝霞,陈松涛.开关电源芯片中过温保护技术的研究和实现[J].微电子学与计算机,2006(7):193.
- [2] 张慕辉,刘诗斌,冯勇.具有滞回功能的过温保护电路[J].仪表技术与传感器,2009(2):94-95.
- [3] 刘明亮,明鑫,欧雪春,等.一种带过温保护和折返电流限的LDO设计[J].微电子学,2011(3):411-415.
- [4] 陈贵灿,程军,张瑞智,等译.RAZAVI BEHZAD.模拟CMOS集成电路设计[M].西安:西安交通大学出版社,2003.